1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年山东 B 卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. $\sqrt{(-a)^2}=?$

【解析】

因为 $(-a)^2=a^2$，而算术平方根的值非负，所以

$\sqrt{(-a)^2}=\sqrt{a^2}=|a|$. 当 $a\geqslant 0$ 时，$|a|=a$；当 $a<0$ 时，$|a|=-a$. 因此

$$\sqrt{(-a)^2}=\begin{cases}a, & a\geqslant 0,\\ -a, & a<0.\end{cases}$$

2. $\log_{\frac{1}{2}}\left[\left(1-\cos^2\frac{\pi}{6}\right)\left(\cot\frac{\pi}{4}\right)^{-2}\right]=?$

【解析】

由 $\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $\cot\frac{\pi}{4}=1$，得

$1-\cos^2\frac{\pi}{6}=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$，$\left(\cot\frac{\pi}{4}\right)^{-2}=1^{-2}=1$.

所以原式 $=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{4}$. 又因为 $\frac{1}{4}=\left(\frac{1}{2}\right)^2$，故原式 $=2$.

3. 写出下列函数的定义域：

1. (1)

【解析】

1. (1)

4. 写出过 $(0,1)$ 和 $(2,3)$ 两点的直线方程.

【解析】

两点的横坐标不同，直线斜率为

$$k=\frac{3-1}{2-0}=1$$

由点斜式，所求直线满足 $y-1=1(x-0)$，即

$y=x+1$，或写成一般式 $x-y+1=0$.

5. 写出双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线方程.

【解析】

将方程写成标准形式

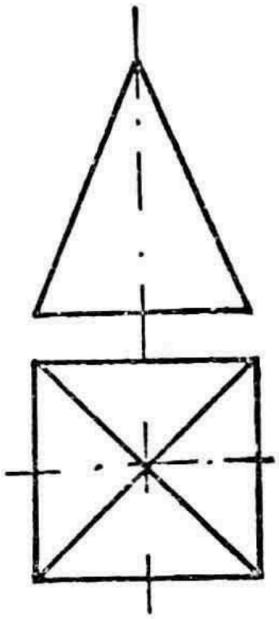
$$\frac{x^2}{4^2}-\frac{y^2}{3^2}=1$$

因此双曲线的参数为 $a=4$，$b=3$. 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 代入 a，b 得

$$y=\pm\frac{3}{4}x$$

即渐近线方程为 $\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=0$ 和 $\frac{x}{4}-\frac{y}{3}=0$.

6. 如图所示的二视图是什么几何体？



【解析】

图中的一个视图为正方形，另一个视图为以一个顶点为顶点、以正方形的一条边为底边的等腰三角形. 这说明几何体的底面是正方形，四个侧面都是以同一个顶点为公共顶点的三角形，且顶点在底面中心的正上方. 因此该几何体是正四棱锥.

7. 平行四边形 $ABCD$ 的两邻边之比为 $1:2$，M 为大边 AB 的中点，连接 MD，MC，求证：$\angle DMC=\frac{\pi}{2}$.

【解析】

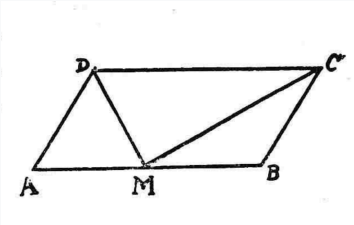
由题意，$AB:AD=2:1$，且 M 是 AB 的中点，所以

$$AM=MB=\frac{1}{2}AB=AD$$

在等腰三角形 ADM 中，$AM=AD$，故

$\angle ADM=\angle AMD$. 又因为 $AB\parallel DC$，且 A，M，B 三点共线，所以直线 $AM\parallel DC$，从而由平行线所成的角相等，$\angle AMD=\angle MDC$. 因此

$$\angle ADC=\angle ADM+\angle MDC=2\angle MDC$$



平行四边形的对边相等，故 $AD=BC$，于是 $MB=BC$. 在等腰三角形 MBC 中，$MB=BC$，所以 $\angle BMC=\angle MCB$. 由于 $MB\parallel DC$，有 $\angle BMC=\angle MCD$，从而

$$\angle BCD=\angle MCB+\angle MCD=2\angle MCD$$

平行四边形的邻角互补，即 $\angle ADC+\angle BCD=\pi$. 因此

$$\angle MDC+\angle MCD=\frac{1}{2}(\angle ADC+\angle BCD)=\frac{\pi}{2}$$

在三角形 DMC 中，三角形内角和为 π，所以

$$\angle DMC=\pi-\angle MDC-\angle MCD=\frac{\pi}{2}$$

8. $\frac{\sin\alpha}{2}x^2+x+\frac{1}{2\cos\alpha}=0$（$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$）为关于 x 的二次方程.

1. (1)

【解析】

1. (1)

9. 试比较等底等高的正四棱锥和正圆锥的侧面积，看哪个的侧面积较小.

【解析】

设两几何体的底面积均为 $S>0$，高均为 $h>0$. 对正四棱锥，设正方形底面的边长为 a，则 $a^2=S$，从顶点到底面某一边中点的斜高为

$$l_1=\sqrt{h^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\sqrt{h^2+\frac{S}{4}}$$

因此正四棱锥的侧面积为

$$S_1=4\cdot\frac{1}{2}al_1=2\sqrt{S}\sqrt{h^2+\frac{S}{4}}$$

从而

$$S_1^2=S^2+4Sh^2$$

对正圆锥，设底面半径为 r，母线长为 l_2. 由 $\pi r^2=S$ 和勾股定理，得

$r=\sqrt{\frac{S}{\pi}}$，$l_2=\sqrt{h^2+r^2}=\sqrt{h^2+\frac{S}{\pi}}$.

所以正圆锥的侧面积为

$$S_2=\pi rl_2$$

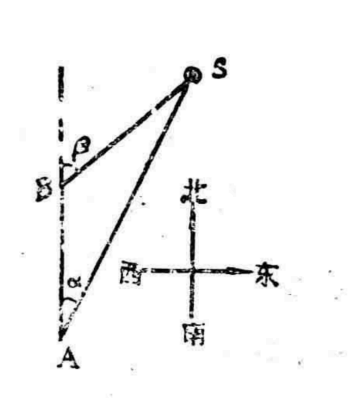
从而

$$S_2^2=\pi^2\cdot\frac{S}{\pi}\left(h^2+\frac{S}{\pi}\right)=S^2+\pi Sh^2$$

因为 $\pi<4$ 且 S，$h>0$，所以 $S_2^2<S_1^2$. 两个侧面积均为正数，故 $S_2<S_1$. 因此正圆锥的侧面积较小.

10. 一只船以 v 海里/小时 的速度向正北航行，在 A 处望见灯塔在船的北 α 度东，继续航行 t 小时 后，在 B 处望见 S 在船的北 β 度东，求第二次望见灯塔 S 时船和灯塔的距离 BS.

【解析】



题面中的 α、β 按度数表示.

船从 A 到 B 向正北航行，所以

$$AB = vt$$

在三角形 ABS 中，AB 的方向是正北，故 $\angle BAS = \alpha$. 在 B 点，射线 BA 指向正南，而射线 BS 是北 β 度东，所以

$$\angle ABS = 180^\circ - \beta$$

由三角形内角和，

$$\angle ASB = 180^\circ - \angle BAS - \angle ABS = 180^\circ - \alpha - (180^\circ - \beta) = \beta - \alpha$$

由图中灯塔位于航线东侧且在 B 的北方可知 $\beta > \alpha$，因此该角为正. 在三角形 ABS 中应用正弦定理，BS 对应角 α，AB 对应角 $\beta - \alpha$，于是

$$\frac{BS}{\sin\alpha} = \frac{AB}{\sin(\beta-\alpha)} = \frac{vt}{\sin(\beta-\alpha)}$$

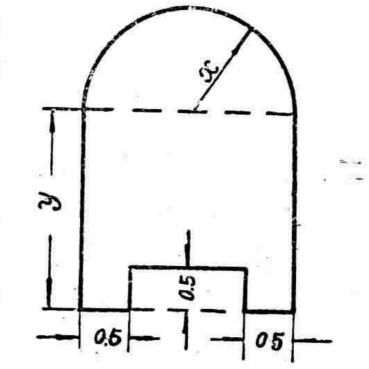
所以

$$BS = \frac{vt\sin\alpha}{\sin(\beta-\alpha)}$$

11. 某隧道的横断面如图所示，已知隧道横断面的周长为 23 米，试根据图所示尺寸，求：

1. (1)

（取 $\pi \approx 3$）（图尺寸单位：米）



【解析】

1. (1)

参考题

12. 求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$.

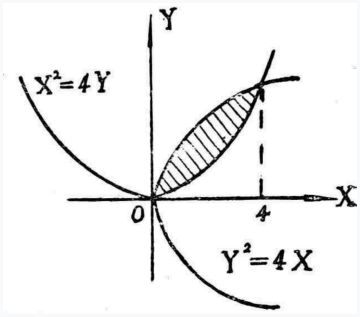
【解析】

当 x 趋近于 0 时，$1+x>0$，所以对数函数在所需邻域内有定义．此时分子 $\ln(1+x)\to 0$，分母 $x\to 0$，且分子、分母在该邻域内可导．由洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}}{1}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+x}=1$$

13. 用定积分求抛物线 $y^2=4x$ 与 $x^2=4y$ 所围成的曲边形面积.

【解析】



由 $y^2=4x$ 和 $x^2=4y$ 可知交点都在第一象限或原点．联立两式，将 $y=\frac{x^2}{4}$ 代入 $y^2=4x$，得

$$\frac{x^4}{16}=4x\quad\Leftrightarrow\quad x\left(x^3-64\right)=0$$

所以交点的横坐标为 $x=0$ 和 $x=4$．在 $0\leqslant x\leqslant 4$ 上，上方曲线为 $y=2\sqrt{x}$，下方曲线为 $y=\frac{x^2}{4}$．因此所围成区域的面积为

$$S=\int_0^4\left(2\sqrt{x}-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_0^4-\frac{1}{12}x^3\Big|_0^4=\frac{32}{3}-\frac{16}{3}=\frac{16}{3}$$

所以曲边形面积为 $\frac{16}{3}$ 平方单位.